

Рецензия концепции ВКР по OpenS3

Вердикт: тему стоит сохранить. Постановка уже содержит осмысленную интеллектуальную СППР, но математическая модель, данные и эксперимент пока недостаточно согласованы для доказательства эффективности. Главная работа сейчас - исправление исследовательского протокола, затем реализация и только после этого редактурa.

Рассмотрен приложенный webarchive с темой, описанием, архитектурой и планом работы. Это концепция будущей ВКР, а не завершённая пояснительная записка: результатов, полноценного обзора литературы и экспериментальных данных в ней нет. Их отсутствие нормально для этого этапа, но не позволяет оценить готовность к защите.¹

Критерий	Оценка концепции	Основание
Проблема и практическая задача	Сильная сторона	Есть конкретное решение: оставить объект в HOT или перенести в COLD.
Интеллектуальность и СППР	Сильная сторона	Прогноз неизвестного спроса отделён от ограничений и выбора администратора.
Математическая корректность	Критичная доработка	Вероятность хотя бы одного чтения подменяет ожидаемое число чтений.
Данные и воспроизводимость	Критичная доработка	Нет выбранного датасета; горизонт 30 дней ещё не обеспечен трассой.
Эксперимент	Критичная доработка	Временной split не защищает от пересечения целевых окон; политики описаны не полностью.
Реализуемость	Управляемый риск	Storage и базовый Metadata существуют; интеграция и СППР требуют разработки.
Новизна и личный вклад	Нужно уточнить	ML для tiering известен; вклад должен быть конкретнее применения бустинга.

Что уже сделано правильно

Два класса хранения, отказ от нейросетей и reinforcement learning, явные альтернативы, ручное подтверждение, учёт стоимости миграций, калибровка и сравнение с простыми политиками - разумные ограничения масштаба. Архитектурно сильное решение состоит в отделении предсказания спроса от выбора действия. Это позволяет исследовать влияние ML отдельно от инженерных эвристик.

Что нельзя обещать до эксперимента

Снижение затрат, превосходство над LRU, соблюдение SLA и пригодность для реальной эксплуатации пока являются проверяемыми предположениями. Честный отрицательный результат с объяснением условий применимости сильнее заранее обещанной победы на специально подобранной синтетике. Формальную оценку кафедры без её критериев и полного текста выставить нельзя.

1. Приложенный файл, разделы «Описание», «Экспериментальная оценка», «План будущей работы». Полное описание источника приведено в списке источников.

1. Что в OpenS3 есть на самом деле

Срез репозитория проверен 9 сентября 2026 года: main, commit 86e9b98cb59775fafeefd245f84afdf330d7cf9b. Отдельно просмотрен открытый PR #39 с Gateway, head ebdb142ca1c220bcfa418257d41eb2f837e9b4de. Выводы основаны на issues, дереве и выбранных файлах кода; работоспособность кластера запуском не проверялась.^{2,6}

Часть	Подтверждённое состояние	Следствие для ВКР
Storage	Есть файловое хранение, streaming RPC, Range, multipart и тесты.	Это существующая инженерная база, а не компонент, который нужно писать заново.
Metadata	CreateObjectVersion выполняет UpsertObject, InsertVersion и SetCurrentVersion в транзакции. Issue #50 закрыт.	Базовый синхронный каталог уже реализован.
Схема версий	Есть objects, versions, current/pending pointers; нет полей класса и узла размещения.	Нужно расширение каталога размещения, а не перенос всех полей в objects.
Асинхронный lifecycle	Issue #65 открыт; схема подготовлена, runtime-переходы и outbox ещё запланированы.	Нельзя описывать Kafka-finalize как уже работающую часть.
Gateway и E2E	В main нет services/gateway; есть открытый PR #39. Issues #51-54 открыты.	Наличие кода в PR не доказывает готовый S3-контур.
СППР и tiering	В просмотренном main не найдены специализированный ML-сервис и реализация HOT/COLD-плана.	Это основной новый результат диплома.

README противоречив: одновременно описывает S3-клиентов, называет Metadata Python-сервисом и утверждает, что Metadata не реализован. Код и issue #50 показывают базовую реализацию на Go. В дипломе нельзя наследовать эти формулировки. Нужны две архитектурные схемы: «существующая система» и «добавления ВКР».^{2,3,4,5,7}

Две ошибки в backlog, которые опасно переносить в текст

В issue #64 ETag приравнен к ключу идемпотентности и заявлено, что повторный PUT одинакового файла должен давать одну версию. Для versioning-enabled S3 PUT создаёт новую версию: одинаковое содержимое само по себе не означает повтор одной операции. Для внутренних команд миграции нужен отдельный идентификатор операции.^{8,9}

В issue #52 предложен ответ 200 до завершения обновления Metadata, а #54 допускает ожидание видимости через Eventually. Это может расходиться с strong read-after-write consistency S3. Асинхронность внутри допустима, но успешный ответ клиенту должен соответствовать заявленной семантике видимости. Для минимального стенда проще сохранить синхронную регистрацию уже записанного blob.^{7,20}

2-7. OpenS3: зафиксированный main, исходники Metadata/Storage, issues #50-54, #65 и PR #39. 8. Issue #64. 9. AWS, How S3 Versioning works. 20. AWS, What is Amazon S3?, consistency model.

2. Новизна и корректное сравнение с аналогами

На вопрос «что здесь нового?» нельзя отвечать «машинное обучение выбирает горячее или холодное хранение». В работе Herodotou и Kakoulli 2019 года уже есть прогноз вероятности обращения через XGBoost, признаки размера и истории доступа и политики повышения/понижения уровня хранения. Другая инфраструктура не отменяет близость идеи.¹²

Источник / аналог	Что уже существует	Чему учит сравнение
AWS S3 Lifecycle	Переходы по возрасту/дате, фильтры по размеру, префиксу и тегам.	Не описывать все правила как примитивный таймер без учёта характеристик.
AWS S3 Intelligent-Tiering	Автоматическое перемещение по отсутствию обращений и возврат при доступе.	Сравнение только с возрастом объекта недостаточно. Нужен recency-baseline.
Herodotou, Kakoulli, 2019	ML-прогноз доступа и управление уровнями распределённого файлового хранилища.	Сам выбор бустинга и вероятности обращения уже известен.
SCOPE, ICDE 2023	Оптимизация затрат с прогнозами доступа, размещением и сжатием.	Прогноз должен соответствовать величинам в целевой функции.
Khan и соавт., 2024	Правила и игровой подход для перераспределения между четырьмя уровнями.	Сильные эвристики также способны давать экономию.
Baleen, FAST 2024	ML admission/prefetch для flash-cache, оценка по нагрузке на backend.	Качество классификации не заменяет системный результат.

В исходной актуальности смешаны Lifecycle и last-access tiering. В AWS Lifecycle переходы задаются возрастом или датой; автоматический учёт отсутствия обращений относится к Intelligent-Tiering. У его автоматических уровней остаётся низкая задержка; часовые задержки относятся к дополнительным архивным уровням. Следовательно, «холодный всегда медленный» - допущение конкретного стенда, а не универсальное свойство S3.^{10,11}

Защищаемый вклад

Предлагаемый вклад: воспроизводимая оценка интеллектуального метода размещения объектов при ограничениях ёмкости, задержки и миграционного бюджета; реализация объяснимых рекомендаций и контролируемого применения в OpenS3; определение режимов нагрузки, где ML окупается либо проигрывает эвристикам. Это содержательная цель прикладной ВКР без заявления мировой алгоритмической новизны.

Нужно отдельно перечислить личные изменения автора: контракты событий и размещения, подготовка данных, обучение, алгоритм рекомендаций, интеграция, стенд и анализ. Общекомандные AuthZ, Users и прочие сервисы следует описывать как используемую платформу, если они не являются личным результатом.

10-11. Официальная документация AWS. 12. Automating Distributed Tiered Storage Management, 2019. 13. SCOPE, 2023. 14. Khan et al., Computing, 2024. 15. Baleen, FAST 2024. Исследования относятся к разным системам; их опубликованные проценты экономии на OpenS3 не переносятся.

3. Главная проблема: прогноз и функция затрат

В исходнике модель оценивает $p = P(N > 0)$, где N - число чтений на горизонте H . В формуле риска эта вероятность умножается на стоимость чтения. Если каждый GET оплачивается отдельно и объект остаётся в COLD, такое выражение недооценивает затраты при повторных чтениях. Это содержательная ошибка, а не вопрос оформления формулы.¹

Контрпример

У объектов A и B одинаковые размер и $p = 0,5$. A при возникновении спроса читают один раз, B - тысячу раз. Тогда $E[N_A] = 0,5$, $E[N_B] = 500$. При условной цене одного холодного чтения 1 и экономии хранения 5 за горизонт объект A выгодно охладить, B - оставить горячим. Исходная формула даст им одинаковую ожидаемую стоимость чтений 0,5. Числа иллюстративные, это не измерения и не тарифы провайдера.

Рекомендуемая постановка для оценки совокупных затрат

Зафиксировать размещение между моментами пересчёта, читать COLD напрямую, без скрытого автоматического возврата в HOT. Обозначить s размером в GiB, $c_{s,a}$ - стоимостью GiB-дня, $c_{q,a}$ - стоимостью запроса, $c_{b,a}$ - стоимостью GiB чтения. Тогда:

$$J_i(a) = s_i H c_{s,a} + C_{\text{move}}(a_{\text{old}}, a, s_i) + E[N_i | x_i] c_{q,a} + E[B_i | x_i] c_{b,a}$$

B - объём прочитанных данных в GiB. Для минимального эксперимента с полными GET можно принять $E[B] = s E[N]$ и явно исключить Range. Для Range нужен самостоятельный прогноз объёма либо эмпирическая оценка размера чтения. Разовые миграции учитываются только при смене класса. При повторном пересчёте прогноз на H не суммируется в отчёт: фактические расходы начисляются по реально прошедшим интервалам.

Минимальное исправление ML: добавить прогноз числа чтений, например регуляризованную count-regression и бустинг для неотрицательного счётчика. Классификатор p можно сохранить для оценки риска хотя бы одного обращения. Если использовать двухчастную модель, то $E[N] = P(N>0) \times E[N | N>0]$. Это расширение необходимо именно из-за заявленной экономии; его нельзя безоговорочно откладывать «после защиты».

Вариант с меньшим объёмом ML

Можно сохранить только бинарный прогноз, но тогда сузить целевую функцию до стоимости хранения и штрафа за сам факт холодного обращения. Такой штраф начисляется один раз объекту за горизонт; это не совокупная стоимость всех GET. Автоматическое повышение при первом чтении само по себе проблему не решает: понадобятся время первого доступа, стоимость возврата, последующее занятие HOT и политика вытеснения.

Ёмкость и допустимость

План минимизирует сумму J при $\sum s_i \cdot I(a_i = \text{HOT}) \leq K$, ограничениях pinned, резерва для новых записей и миграционного бюджета. Δ/s - эвристика для объектов переменного размера. В исходнике её приближённость уже признана правильно. Нужны обработка нулевых размеров, пропуск не помещающихся объектов и сравнение с точным решением на небольшом подмножестве.

1. Исходный файл, «Как формируется рекомендация» и «В дальнейшее развитие». Контрпример, формализация и предлагаемые исправления являются аналитическими выводами рецензии.

4. Данные: самый ранний риск проекта

Горизонт 30 дней задан до выбора данных. Между тем нужны не только 30 дней будущих меток, но и история признаков до 90 дней, несколько временных периодов и наблюдения новых объектов. Большое количество строк в короткой трассе не заменяет календарную длительность. Сначала следует подтвердить данные, затем фиксировать H.

Источник	Что можно обосновать	Ограничение
Собственная трасса OpenS3	Полный контракт операций, идентификаторы и измерение задержки.	Пока нет подтверждённой длительной нагрузки и пользовательского спроса.
IBM COS / HotStorage 2020	В статье описаны 99 недельных tenant-трасс с PUT, GET, DELETE и размерами.	Неделя не подходит для 30-дневных меток. Это кандидат для отдельного короткого горизонта.
dropboxCollectedData	Авторский репозиторий содержит eval.zip для близкой работы по tiering.	Проверено наличие, но не содержимое архива: длительность, лицензия и поля требуют аудита.
Синтетический генератор	Позволяет контролировать сезонность, всплески, новые объекты и дрейф.	Проверяет метод в заданной модели спроса, не доказывает экономию на реальном workload.

IBM COS и Dropbox здесь являются кандидатами, а не уже подготовленными датасетами ВКР. Для воспроизведения нужны источник, версия/хеш, доступность, условия использования, длительность, временная зона, единицы размеров, схема и правила обработки пропусков.^{16,17}

Нельзя обучаться только на объектах, встретившихся в GET

Снимок выборки должен включать все существующие допустимые объекты, в том числе ни разу не прочитанные. Если создать universe по всем ключам всей трассы, в прошлое попадут ещё не существовавшие объекты. Если использовать только журнал чтений, из выборки исчезнут самые холодные данные. Нужен начальный inventory либо честно ограниченная когорта объектов, созданных наблюдаемыми PUT.

Успешное чтение и спрос - разные величины

После переноса в COLD могут участиться таймауты. Модель, обученная только на успешных GET, может принять ухудшение доступности за исчезновение спроса. Для эксперимента нужен независимый поток попыток авторизованного чтения существующих объектов, а успешность и latency - отдельные исходы. В baseline-нагрузке без отказов успешные GET допустимы, но граница применимости должна быть указана.

Событие должно различать логическую операцию и повтор доставки: event_id, request_id, event_time, ingestion_time, object_id, version/generation_id, bytes, status, latency и origin=client/migration. Чтение executor-ом для копирования не является пользовательским спросом. Повторы Kafka необходимо дедуплицировать; поздние события учитывать по объявленному watermark. Отсутствие доставленного события ещё не равно отсутствию запроса.

Размер выборки и вычислительная стоимость

Ежедневный снимок миллиона объектов даёт 30 миллионов примеров за месяц. Поэтому нужны агрегаты по окнам, пакетная обработка и замеры CPU/RAM, а не сканирование всей истории на каждую рекомендацию. Для начала достаточно ограниченного inventory с опубликованным размером и проверкой масштабирования.

16. Eytan et al., It's Time to Revisit LRU vs. FIFO, HotStorage 2020, раздел 3. 17. FlavioAAMotta/dropboxCollectedData, README и список файлов. Остальные пункты - требования к предлагаемому эксперименту.

5. Временная валидация и качество модели

Условие «timestamp признаков $\leq t$ » необходимо, но недостаточно. Если train заканчивается 30 июня, то метка снимка от 29 июня использует обращения июля. Модель, якобы доступная 1 июля, уже обучена на будущем. Аналогично метки validation могут залезть в test. Удаление последних 30 дней всей трассы исправляет только её правый край.¹

Правило доступности метки

В модель, выпускаемую в момент T , допускаются примеры только с $t + H \leq T$. Калибровка и подбор политик также должны закончить своё целевое окно до начала финального теста. Границы проводятся по времени, а не по количеству строк. Параметр `gap` у `TimeSeriesSplit` сам по себе этого не гарантирует: он задаётся в числе примеров; для нерегулярных событий нужны явные временные маски.¹⁹

Иллюстрация: $H = 30$ дней	Моменты снимков t	Когда все метки известны
История признаков / warm-up	дни 0-89	до начала train
Обучение выбранной модели	дни 90-269	к дню 299; выпуск в день 300
Калибровка вероятностей	дни 300-359	к дню 389
Выбор параметров политики	дни 390-449	к дню 479
Финальная оценка	дни 480-509	к дню 539

Это пример корректного расписания для длинной синтетической трассы, а не требование ждать полтора года и не обнаруженный датасет. Гиперпараметры модели подбираются внутренними временными folds в train. Если данных меньше, следует уменьшить горизонт/окна и число стадий, сохранив правило доступности меток; финальный test остаётся закрытым.

Что убрать из модели спроса

Текущий `storage_class` и время последней миграции отражают предыдущую политику. Они могут быть доступны честно по времени, но приводят к зависимости прогноза от способа размещения и сдвигу при новой политике. Для базовой модели спроса их лучше убрать и оставить в decision engine. Это не автоматическая «утечка будущего», а риск feedback bias. Аналогично нагрузка и lag относятся к исполнению, как уже верно отмечено в исходнике.

Калибровка - измеряемое свойство

Калибратор обучается на данных, не использованных для fitting классификатора. Нельзя выбирать лучший калибратор по test. Brier score отражает одновременно калибровку и различительную способность; один низкий Brier не доказывает качественную калибровку. Нужны reliability diagram, размеры групп и проверка около экономического порога решения.¹⁸

PR-AUC полезна при редком положительном классе, но исходный дисбаланс сначала нужно измерить. Для count-модели дополнительно оцениваются ошибка ожидаемых чтений и качество по группам размера/популярности. Новые объекты оцениваются отдельной когортой; повторное присутствие старого объекта в будущем test допустимо для реального сценария прогнозирования.

18. scikit-learn, Probability calibration. 19. scikit-learn, TimeSeriesSplit. Пример временных интервалов и правила доступности меток выведены для горизонта из исходной концепции.

6. Эксперимент, который действительно проверяет ML

Сравнение должно отвечать на два разных вопроса: улучшает ли прогноз решения при одном и том же планировщике и превосходит ли вся новая политика простые альтернативы. Если только ML получает hysteresis, ограничения миграций и разумный cold-start, выигрыш нельзя приписывать модели.

Сравнение	Зачем оно нужно
Возрастной порог и порог last GET	Проверить две различные разновидности правил; параметры подбирать на validation.
LRU и LFU/EWMA	Разделить эффекты давности и частоты. Определить admission, promotion и eviction.
Простой прогноз интенсивности + общий planner	Изолировать пользу сложного ML от пользы самого экономического оптимизатора.
ML + тот же planner	Основной метод, с теми же тарифами, лимитами и защитными правилами.
Без калибровки / без bucket-признаков	Две ограниченные ablation-проверки заявленных преимуществ.
Точный solver на малой задаче	Понять потери жадного Δ/s ; это тест planner, а не online-конкурент.

Одно и то же исходное событие, разные состояния политики

Replay подаёт всем методам одинаковые попытки GET/PUT и размеры. Каждая политика имеет отдельные состояние классов, очереди миграций и расход ёмкости. Задержка, стоимость и ошибки рассчитываются для её состояния. Нельзя проигрывать только исторические успешные чтения и переносить историческую latency в альтернативное размещение.

Нужно заранее определить: период решения Δt , горизонт H , начальную раскладку, резерв HOT, действия при переполнении, чтение из COLD, поведение при отказе в переносе и лимит байтов миграции за период. Бюджет числа объектов недостаточен: один файл может быть больше тысяч остальных. Новые объекты «всегда HOT» допустимы только при наличии резерва и явного fallback.

Реальные и моделируемые результаты

Длительный trace replay может работать в виртуальном времени и оценивать политику. Нагрузочный запуск на двух Data Node измеряет фактические задержки, overhead и целостность. Ускорить 30 дней до минут и затем назвать wall-clock latency характеристикой исходной нагрузки нельзя: изменятся очереди и конкуренция. Для эмулированного COLD отдельно задать bandwidth, IOPS, задержку и правила очереди; sleep сам по себе не моделирует HDD.

Сценарии и критерий результата

Нужны: длинный хвост, повторяющиеся всплески, cold-start, смена популярных объектов и отрицательный контроль - спрос без предсказуемой связи с признаками. Для синтетики зафиксировать генератор и несколько seed до просмотра test. Не генерировать метки правилом «старый и редко читали = холодный»: метка получается только из будущей последовательности событий.

Основной результат - затраты на закрытом test и разность с лучшим baseline по независимым трассам/seed. Показать разброс и доверительные интервалы; снимки одного объекта коррелированы. Проверить чувствительность к ёмкости HOT и цене миграций. При отсутствии выигрыша объяснить причину, а не менять test-нагрузку.

Методика предложена для этой ВКР. 15. Baleen служит примером системной оценки ML; его собственные метрики и результаты не используются как прогноз эффективности OpenS3.

7. SLA, стоимость и рекомендации администратору

В тексте SLA одновременно назван ограничением и денежным штрафом. Это разные модели. Конечный штраф допускает нарушение, когда экономия выше штрафа. Поэтому нельзя на основании минимального R обещать соблюдение SLA. Для учебного стенда точнее говорить о заданной цели качества обслуживания SLO; термин SLA оставлять для явно определённого соглашения.

Рекомендуемый минимальный контракт качества

Зафиксировать измерение от поступления GET в Gateway до последнего байта либо до первого байта - выбрать одно основным. Определить порог L_{max} , период измерения и допустимую долю превышений ϵ . В эксперименте считать долю GET с $L > L_{max}$, отдельно учитывать таймауты/ошибки и показывать p95/p99 по группам размеров. Среднее latency не заменяет хвост.

Для упрощённой модели ожидаемое число превышений при размещении a можно оценивать как $E[N_i] \cdot q_a(s_i, load)$, где q - условная вероятность превышения порога на запрос. Суммарный риск сопоставляется с ожидаемым числом запросов. Это модельная оценка, а не гарантия: реальные очереди связывают объекты, и ограничение дополнительно проверяется replay и стендом.

Проверка на вырожденную постановку

Если каждое холодное чтение нарушает жёсткое требование «ни одного медленного GET», а любой объект может быть востребован, разрешённых холодных размещений может не оказаться. Если HOT меньше обязательного pinned-набора, задача также недопустима. СППР должна сообщать о несовместимости требований и предлагать изменить лимит/ограничение, а не молча нарушать его.

Метрика	Однозначное определение
Совокупные затраты	Хранение по фактическому времени + запросы + прочитанные байты + миграции + оговорённые издержки СППР.
Нормированные затраты	$J(policy)/J(reference)$ на одном workload; reference общий. Условные цены локальных HOT/COLD не являются денежной экономией владельца; проверить чувствительность к их соотношению.
False-cold rate	Число HOT→COLD переносов с последующим GET в течение H / число HOT→COLD переносов с полностью наблюдаемым H .
Доля холодных чтений	GET, обслуженные COLD / все допустимые GET. Отдельно доля прочитанных байтов из COLD.
Миграционная нагрузка	Число переносов, суммарные байты, пиковая очередь и временное дублирование данных.

Полезная рекомендация - это действие с актуальными условиями

Хранить plan_id, object/version_id, ожидаемую generation метаданных, model/feature version, время расчёта, срок действия, HOT/COLD стоимость и причину блокировки. В интерфейсе показывать ожидаемый эффект всего плана и альтернативу «сохранить текущее размещение», а также изменение результата при другом лимите HOT.

Факторы прогноза не равны причинам выбора: например, модель ожидает мало чтений, но перенос заблокирован pinned или недостатком места. Важности признаков не следует представлять как доказательство причинности. Ручное подтверждение следует испытывать отдельно; в replay допустимо явно принять режим немедленного одобрения всех допустимых рекомендаций.

Все определения на этой странице - предлагаемый контракт эксперимента; они не являются полученными измерениями или действующими соглашениями OpenS3.

8. Архитектура: минимальная, но непротиворечивая

Разделение на Python Decision Support Service и Go data path разумно. Однако обучение модели, агрегирование событий и выдачу рекомендаций необязательно разворачивать как отдельные микросервисы. Для диплома достаточно одного Python-проекта с offline-командами и небольшим API, PostgreSQL для плана и batch inference вне PUT/GET пути.

Единица миграции должна быть неизменяемой

В текущей схеме blob_id и size_bytes принадлежат versions, а objects хранит указатель на текущую версию. Поэтому размещение логично привязать к version_id/blob_id в отдельной таблице location либо к версии. Перенос не должен менять current_version_id. Даже если исследование старых версий исключено, нужно зафиксировать generation целевого содержимого и отклонять устаревшие рекомендации.^{3,4}

Иначе администратор подтверждает план для вчерашнего key, который сегодня перезаписан, а исполнитель перемещает или переключает уже другой blob. Простой эксперимент на неизменяемых объектах допустим; эксперимент с PUT обязан определить, прекращается ли наблюдение старой версии, как считается новая и какие байты входят в ёмкость.

Минимальный протокол исполнения

1. Повторно проверить generation, доступную ёмкость, запреты и срок рекомендации; зарезервировать место назначения.
2. Создать migration_id и запись состояния; копировать конкретный immutable blob.
3. Проверить размер и checksum, затем атомарно переключить location через CAS.
4. При конфликте сохранить действующее размещение; пометить копию для очистки.
5. Исходный blob удалять только после того, как нет актуальных ссылок и незавершённых читателей; повтор команды не должен менять итог.

Фраза «распределённая crash-safe миграция вне диплома» допустима как ограничение надёжности. Но при демонстрации реального переноса нельзя исключить все сбои и гонки. Минимально нужны проверки: повтор подтверждения, ошибка копирования, устаревшая generation, нехватка места, чтение во время переключения. В ограниченном стенде GC можно сделать ручным с проверкой ссылок вместо обещания полноценной распределённой сборки мусора.

Временная вторая копия тоже занимает место

Сохранение источника после миграции не бесплатно и не освобождает его физическую ёмкость немедленно. Планировщик должен различать целевое размещение, текущее занятие диска и pending cleanup. Иначе рекомендация «освободить HOT» может быть логически выполнена, а диск останется заполненным. Порядок переносов также важен: допустимый конечный план может не помещаться в промежуточном состоянии.

Граница S3-совместимости

Два экземпляра одного Data Node с разными каталогами ещё не являются двумя классами производительности. Нужна объявленная физическая или эмулированная разница. Для Gateway сформулировать проверяемое подмножество: path-style, базовые PUT/GET, ошибки и выбранная авторизация. JWT и похожие URL не доказывают совместимость со стандартным S3 SDK. Подтверждением служит конкретный клиентский сценарий, а ограничение следует написать прямо.

3-4. Зафиксированные CreateObjectVersion и SQL-схема Metadata. 6-7. PR Gateway и открытые интеграционные задачи. Протокол миграции - рекомендация рецензии, не описание существующей реализации.

9. Исправленная формулировка и структура ВКР

Тема

Разработка интеллектуальной системы поддержки принятия решений о размещении объектов по классам хранения на основе прогнозирования обращений.

Если кафедре важно закрепить платформу непосредственно в названии, добавить «в S3-совместимом хранилище». Термин «интеллектуальная» сохранён; конкретные ML-методы достаточно раскрыть в цели, задачах и описании. Текущее название содержательно корректно, но перегружено уточнениями.

Цель

Разработать и экспериментально оценить интеллектуальную систему поддержки принятия решений о размещении объектов между двумя классами хранения, использующую прогноз обращений для снижения модельных эксплуатационных затрат при заданных ограничениях ёмкости и качества доступа.

Уточнённое описание

Разрабатываемая система формирует рекомендации администратору объектного хранилища OpenS3 по размещению объектов между двумя классами с заданными характеристиками стоимости и производительности. На основе истории клиентских обращений и метаданных модель прогнозирует востребованность объекта на фиксированном горизонте. При учёте стоимости каждого чтения прогноз включает ожидаемое число обращений; вероятность хотя бы одного чтения используется как дополнительная характеристика риска.

Модуль принятия решений сравнивает допустимые варианты размещения с учётом стоимости хранения, чтения и миграции, лимита горячего класса, требований к задержке и ограничений администратора. Результатом является план с ожидаемым эффектом, альтернативами и объяснениями. Применение плана выполняется после подтверждения и повторной проверки его актуальности.

Оценка проводится в воспроизводимом replay с временным разделением, учитывающим момент доступности целевых значений, и в ограниченном интеграционном стенде. Метод сравнивается с настроенными политиками по возрасту, давности и частоте доступа, а также с простым прогнозом при общем планировщике. Исследуются фактические затраты по принятой модели, задержки, нарушения ограничений, миграционная нагрузка и вычислительные издержки. Результат определяет условия применимости, включая сценарии отсутствия выигрыша.

Гипотеза

Для нагрузок с устойчивой предсказуемой структурой обращений использование ML-прогноза в общем планировщике может уменьшить затраты по сравнению с настроенными эвристиками при одинаковых ограничениях. Нулевая гипотеза: улучшение относительно лучшего baseline отсутствует. Минимальный практически полезный эффект задаётся до теста с учётом издержек СППР; конкретный процент пока не обоснован.

Структура пояснительной записки

Глава 1. Предметная область, аналоги, ограничения существующей платформы, цель и задачи.

Глава 2. Формальная постановка, стоимость и качество, данные, признаки, прогноз и алгоритм выбора.

Глава 3. Реализация СППР, интеграция с Metadata/Storage, объяснения и исполнение.

Глава 4. Протокол эксперимента, результаты, ablation, ограничения и воспроизводимость.

Из итогового академического текста убрать повторы темы и гипотезы, обращения «я бы», «лучше сделать», разговорные советы и планы от первого лица. Архитектурную разметку заменить отрисованной схемой. Эти правки вторичны: красивый текст не исправляет некорректный эксперимент.

10. Приоритеты доработки и вопросы на защите

Срок	Доработка	Проверяемый результат
P0	Зафиксировать семантику COLD и целевую функцию.	Одна таблица допущений, единицы стоимости, решение по r либо $E[N]$, правило SLO.
P0	Выбрать данные и согласовать H .	Inventory, длительность, схема событий, политика неизвестных/удалённых объектов.
P0	Исправить temporal split.	Ни одна метка не использует события после выпуска модели/начала финального test.
P0	Описать baseline и replay.	Общий planner, одинаковые ограничения, независимый поток запросов, несколько прогонов.
P1	Сделать offline-прототип.	Данные $\rightarrow$ признаки $\rightarrow$ прогноз $\rightarrow$ план $\rightarrow$ фактическая стоимость; пока без зависимости от Gateway.
P1	Сделать минимальную интеграцию.	PUT/GET, location, телеметрия, Admin API и подтверждённая миграция одного объекта.
P1	Выполнить закрытый эксперимент.	Таблицы результатов с разбросом, overhead и отрицательными сценариями.
P2	Переписать академический текст.	Аналоги, личный вклад, ограничения, корректные иллюстрации и ссылки.

Календарная оценка в часах без дедлайна, готового датасета и запуска Gateway была бы ложной точностью. Управлять работой лучше через эти результаты. Критический риск исследовательской части - данные и стоимость, интеграционной - Gateway и корректное размещение. Асинхронный upload через Kafka, расширенный versioning, репликацию и полноценный UI не делать условиями старта ML-исследования.

Вопросы, на которые нужен короткий доказательный ответ

Почему не просто LRU? Показать результаты одинакового replay и условия, где дополнительный прогноз окупается.

Откуда получены данные на 30 дней вперёд? Предъявить паспорт датасета и границы label-окон.

Где здесь интеллект? Показать обучение по историческим исходам и проверку на будущем периоде, а не обучение на метках эвристики.

Что именно оптимизируется? Написать одну целевую функцию с единицами и жёсткими ограничениями.

Если модель ошибётся? Показать цену ошибки, статистику нарушений и поведение исполнителя.

Почему это СППР? Продемонстрировать альтернативы, ограничения, объяснение и решение администратора.

Что автор сделал лично? Показать изменения и воспроизводимый эксперимент поверх существующей командной платформы.

Условия готовности концепции к утверждению

Концепция станет достаточно устойчивой после решения четырёх вопросов: какой именно COLD моделируется, какой прогноз требуется стоимости, где взять достаточные данные и как сравниваются политики без будущей информации. После этого можно согласовывать формулировку и план с руководителем. Переписывать всю идею или добавлять более сложный ML сейчас не требуется.

Источники

Нумерация соответствует надстрочным ссылкам и примечаниям. Внешние источники проверены 9 сентября 2026 года. Для страниц без даты указана дата доступа; результаты сторонних исследований не трактуются как результаты OpenS3. Оценка исходной концепции и предложенные протоколы являются аналитическими выводами рецензии.

1. Приложенная концепция ВКР

4a7be3caf954398b67721db6475eec40ebe6c2f6.webarchive. Локальное вложение, без пагинации и указанной даты. Разделы «Тема ВКР», «Как обучать модель», «Как формируется рекомендация», «План будущей работы».

2. OpenS3-ReBAC: зафиксированный main и README

alesplll/opens3-rebac. Commit 86e9b98cb59775fafeefd245f84afdf330d7cf9b. Дерево репозитория и README.

[Открыть первоисточник](#)

3. OpenS3: CreateObjectVersion

services/metadata/internal/service/object/create_version.go; синхронная транзакция регистрации версии.

[Открыть первоисточник](#)

4. OpenS3: схема Metadata

services/metadata/migrations/20260423000000_init.sql; objects, versions и ограничения.

[Открыть первоисточник](#)

5. OpenS3: текущий и будущий lifecycle

Issue #50: bootstrap Metadata catalog and sync object version flow, closed; issue #65: async object lifecycle via Kafka and transactional outbox, open.

[Открыть первоисточник](#)

6. OpenS3: Gateway PR #39

Открытый, не merged; просмотрены metadata PR и список изменений с кодом Gateway. Head

ebdb142ca1c220bcfa418257d41eb2f837e9b4de.

[Открыть первоисточник](#)

7. OpenS3: Storage и интеграционные задачи

Storage README на зафиксированном main; issues #51 HTTP API, #52 PutObject, #53 GetObject, #54 E2E открыты на дату проверки.

[Открыть первоисточник](#)

8. OpenS3: ETag-based idempotency

Issue #64. Рассмотрен как источник проектного требования; утверждение о S3 versioning оспорено по официальной документации.

[Открыть первоисточник](#)

9. AWS: How S3 Versioning works

Официальная документация Amazon S3. Разделы Version IDs и Versioning workflows. Дата публикации не указана.

[Открыть первоисточник](#)

10. AWS: Lifecycle configuration elements

Официальная документация Amazon S3: фильтры, действия и временные условия переходов. Дата публикации не указана.

[Открыть первоисточник](#)

Источники и границы проверки

11. AWS: How S3 Intelligent-Tiering works

Официальная документация Amazon S3: автоматические и опциональные уровни, доступ и перемещения. Дата публикации не указана.

[Открыть первоисточник](#)

12. Automating Distributed Tiered Storage Management in Cluster Computing

Herodotos Herodotou, Elena Kakoulli. 2019; arXiv:1907.02394v2, редакция 4 сентября 2019. Просмотрены аннотация и полный HTML, в том числе разделы 4.3-4.4 и 7.6.

[Открыть первоисточник](#)

13. Towards Optimizing Storage Costs on the Cloud

Koyel Mukherjee и соавт. ICDE 2023; arXiv:2305.14818v2. Использованы постановка SCOPE и аннотация; численные результаты не переносились в рецензию.

[Открыть первоисточник](#)

14. Cloud storage tier optimization through storage object classification

Akif Quddus Khan и соавт. Computing 106, 3389-3418, 3 апреля 2024. DOI: 10.1007/s00607-024-01281-2.

[Открыть первоисточник](#)

15. Baleen: ML Admission & Prefetching for Flash Caches

Daniel Lin-Kit Wong и соавт. FAST 2024, 347-371. Официальная страница USENIX: аннотация, библиография, ссылка на код и трассы.

[Открыть первоисточник](#)

16. It's Time to Revisit LRU vs. FIFO

Ohad Eytan и соавт. HotStorage 2020. Раздел 3, описание недельных IBM COS traces.

[Открыть первоисточник](#)

17. dropboxCollectedData

FlavioAAMotta. Авторский репозиторий данных к Predicting Frequent-Infrequent Access of Objects in Tiered Cloud Storage Services. Проверены README и наличие eval.zip; архив не исследован.

[Открыть первоисточник](#)

18. scikit-learn: Probability calibration

Официальное руководство, stable на дату доступа. Калибровка на независимых данных, reliability diagrams, ограничения интерпретации Brier score.

[Открыть первоисточник](#)

19. scikit-learn: TimeSeriesSplit

Официальная документация API, stable на дату доступа. Временное разделение и параметр gap.

[Открыть первоисточник](#)

20. AWS: What is Amazon S3?

Официальное руководство Amazon S3, раздел Amazon S3 data consistency model. Дата публикации не указана.

[Открыть первоисточник](#)

Дополнительные точные ссылки к составным источникам:

Issue #50: реализованный Metadata

Issue #51: Gateway API

Issue #53: GetObject

Issue #54: E2E

Storage README на проверенном commit

Не выполнялись обучение моделей, replay, запуск OpenS3, сборка Gateway и проверка всех веток. Отсутствие компонента относится к просмотренному main, а не к возможной локальной разработке участников. Полный текст ВКР и методические требования кафедры не представлены. Недоступные полные тексты Research Square/IEEE не использованы как подтверждение численных выводов.